Red de comunicaciones

Es un conjunto de medios técnicos instalados, operados, organizados y administrados con la finalidad de facilitar a los usuarios los distintos servicios de telecomunicaciones.

Enlaces de telecomunicaciones

Es el vínculo entre dos equipos terminales con el objeto de intercambiar, en forma remota, señales de voz, datos, textos e imágenes.

Tipos de enlaces según la posibilidad que se tenga o no de elegir el equipo terminal con el que se desee establecer la comunicación:

- conmutados
- dedicados o arrendados

Enlaces conmutados: el equipo terminal que origina la llamada tiene la opción de elegir el equipo terminal con el cual se desea comunicar, a través de un conmutador.
Ej: red telefónica conmutada; selección de página web.

Características: -duración variable en el tiempo
-sujetos a la disponibilidad de vínculos en la red
-el costo depende del tiempo utilizado y la distancia entre terminales

Enlaces dedicados: el equipo terminal que origina la llamada no tiene la opción de elegir el equipo terminal con el cual se desea comunicar.
Ej: los enlaces usados para intercomunicar a dos equipos router empleados en una sección de internet; también para comunicarse entre dos lugares fijos, para obviar el marcado del número y las líneas congestionadas.

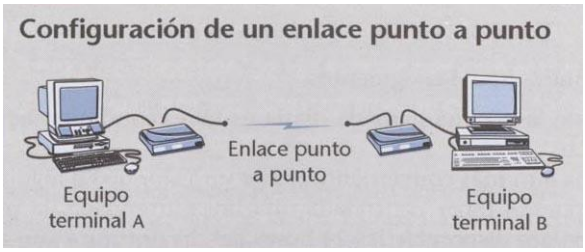
Características: -disponibles las 24 horas
-no sujetos a la disponibilidad de vínculos de red
-el costo es fijo

Para determinar la conveniencia de usar un enlace conmutado o un dedicado se debe calcular el punto de equilibrio entre dos puntos determinados. El punto de equilibrio (Eq) entre dos equipos terminales es el que resulta de igualar el costo de un enlace dedicado con el equivalente a un determinado número de comunicaciones efectuadas con conmutación, en un intervalo de tiempo determinado.

Clasificación de los enlaces según la cantidad de equipos terminales que intervienen:

- enlaces punto a punto
- enlaces punto a multipunto

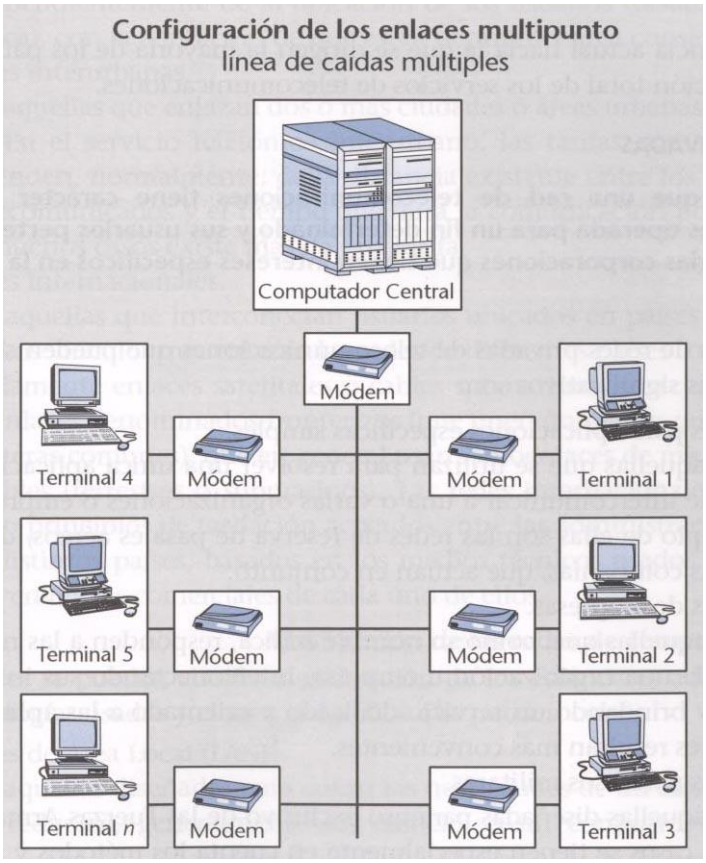
Punto a punto: se denomina configuración punto a punto a aquella en la que dos equipos terminales están unidos por medio de un único enlace de comunicaciones. Son utilizadas tanto en telefonía como en transmisión de datos.



Punto a multipunto: se denomina configuración punto a multipunto a aquella en la que un equipo terminal se comunica con dos o más equipos terminales ubicados en el extremo opuesto del enlace, unidos por uno o varios enlaces de comunicaciones. Son típicos de las comunicaciones de datos, aunque se encuentran también en las centrales electrónicas digitales modernas, pudiendo realizar llamadas en conferencia.

En el caso de redes de computadoras pueden ser de dos tipos: unión concatenada o caída múltiple.





En los enlaces punto a multipunto, los equipos principales gestionan el tráfico de comunicaciones que se realiza con los equipos tributarios.

Clasificación de las redes según el modo de administrarlas:

Red pública: las solicitudes de servicio o los requerimientos necesarios para ser usuario de la misma no tienen otra restricción que las disponibilidades de los medios técnicos.
Estas redes pueden clasificarse en función de su área de cobertura geográfica, pudiendo ser urbanas, interurbanas o internacionales, variando así también la forma en que se aplican las tarifas.

Red privada: es operada para un fin determinado y sus usuarios pertenecen a una o varias corporaciones que tienen intereses específicos en la misma.
Ej: redes de reserva de pasajes aéreos, redes de cajeros automáticos, redes de empresas, redes para usos militares.

Clasificación de las redes de computadores en función de los estándares adoptados, las tecnologías usadas y el área geográfica que pueden cubrir:

Redes de área local (LAN): diseñadas para cubrir las necesidades de un área geográfica reducida. Ej: una empresa, plantas industriales. Son construidas y operadas por las empresas a las que prestan sus servicios. Para enlazarse entre sí, requieren del uso de otras tecnologías que están disponibles y son brindadas por las redes de área extendida.

Redes de área metropolitana (MAN): diseñadas para cubrir las necesidades de una ciudad, o un grupo de ellas. Tienen por objetivo unir, a velocidades similares, redes de área local. Son construidas y operadas por las empresas que prestan los servicios públicos de telecomunicaciones o las empresas propietarias de las LAN. Actualmente, este tipo de redes están siendo reemplazadas por las tecnologías que proporcionan las redes telefónicas digitales.

Redes de área extendida (WAN): diseñadas para cubrir la totalidad del planeta. Son construidas y operadas tanto por las empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones en cada país, como por las empresas que utilizan la red telefónica conmutada como red soporte.
Emplean estándares internacionales y algunos desarrollados por organizaciones que ofrecen estándares abiertos. La red Wan más extensa del mundo es Internet.

Características de las redes de telecomunicaciones:

- Disponibilidad de los medios de comunicaciones: los usuarios de los sistemas deben elegir sus medios técnicos según su mayor efectividad.
- Uso de la red en forma continua: se efectúa por medio del uso de líneas dedicadas, que son aquellas que están permanentemente conectadas a los sistemas.
- Empleo de la red de acuerdo con la demanda: se efectúa mediante el uso de la red pública conmutada, y procediendo a la selección de un número de abonado para establecer el enlace.

Factores que influyen en la eficacia del diálogo en las redes de computadoras

- Velocidad de transmisión: es necesario saber cuál es la velocidad adecuada para la aplicación que se esté usando.
- Entendimiento: si se conectan dos computadoras, deben emplear el mismo procedimiento de comunicaciones (protocolo de comunicaciones.
- Interpretación: está relacionada con el anterior, para lograr la eficacia del diálogo, además de lograr el entendimiento, se debe interpretar en forma correcta.

- Versatibilidad: proviene de la posibilidad de comunicarse con diferentes computadoras, en una variedad de temas diferentes.
- Control: es imprescindible llevar a cabo un control del tráfico de comunicaciones.

Uso de las redes telefónicas para la transmisión de datos

Las redes telefónicas son actualmente uno de los medios más empleados para la transmisión de datos. Las principales razones son:
- el servicio telefónico está disponible en todo el mundo.
- se destinaron importantes inversiones para utilizar ese servicio
- el costo de una red privada es muy elevado
- es un servicio que está normalizado internacionalmente
- es un sistema de costos muy aceptables

Perspectivas futuras de las redes de telecomunicaciones

En la actualidad, la mayoría de las redes de telecomunicaciones están siendo totalmente digitalizadas, sin embargo, queda una minoría de tecnología analógica.

La tendencia actual es que las nuevas redes de telecomunicaciones sean totalmente digitales, tanto la transmisión como la conmutación. Esto posibilitaría: simplicidad en el diseño de circuitos digitales, facilidad de construcción de circuitos integrados para técnicas digitales, posibilidad de regenerar las señales digitales, alcance teórico infinito de la red, calidad de transmisión variable.

Mediante comunicaciones digitales no sólo podemos transportar información de computadoras, sino que también pueden digitalizarse las señales de voz, textos e imágenes.

Las posibilidades derivadas de la introducción de nuevas tecnologías, han hecho que se piense en las Redes públicas digitales de servicios integrados RDSI/ISDN, tanto de banda estrecha como, en un futuro, las de banda ancha. Estas redes, construidas mediante técnicas digitales, en muchos casos están prestando diversos servicios públicos como telefonía, televisión, alarmas, etc.

Otro avance importante es el advenimiento de las centrales de conmutación telefónica de nueva generación, construidas como verdaderos computadores.

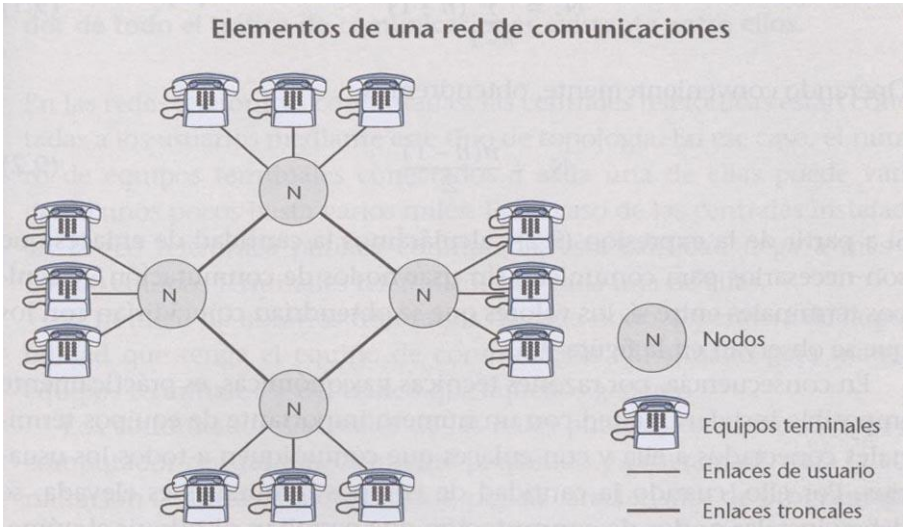
Topología de las redes de telecomunicaciones

Una red de comunicaciones está formada básicamente por tres elementos: nodos, enlaces y equipos terminales.

Nodo: punto de una red en el que concurren dos o más enlaces de comunicaciones y está equipado con dispositivos que permiten la función de conmutación.

Enlace: conjunto de medios de comunicaciones que permiten establecer uno o más canales de transmisión entre dos puntos de una red. Se denomina enlace troncal al que une dos nodos entre sí; y enlace de abonado o usuario al que une un equipo terminal con el nodo del cual es tributario.

Equipo terminal: conjunto compuesto por elementos de características electrónicas que permite introducir señales de información en una red (señales de voz, datos, textos, imágenes), o extraerlas de ella, a través de un enlace de comunicaciones conectado a un nodo, del que es tributario, o de otro equipo terminal de características análogas.



Topología de una red: es la forma en que los equipos terminales se conectan entre sí y con los nodos, a través de los enlaces de comunicación. Normalmente, las redes remotas y locales tienen las siguientes topologías: estrella, malla, anillo y barra o bus. Estas topologías se denominan básica, pero existen también las topologías mixtas o híbridas, que son la combinación de ellas.

Si en las redes de comunicaciones no existieran los nodos que posibilitan que las comunicaciones entre un determinado número de abonados se hagan en forma conmutada, el número de enlaces necesarios para conectar entre sí todos los equipos terminales sería muy elevado.

Por razones técnicas y económicas, es prácticamente imposible instalar una red con un número grande de equipos terminales conectados a ella y con enlaces que comuniquen a todos los usuarios. Por ello, cuando la cantidad de equipos terminales es elevada, se deben instalar nodos de conmutación que permitan disminuir el número de enlaces necesarios.

La topología a emplear depende de varios factores: la topografía del lugar, costo de los enlaces, flexibilidad que se desee lograr para incorporar nuevos usuarios a la red y prestaciones que desee obtener de la red.

Las topologías que se utilizan para conectar distintos equipos terminales entre sí, con los nodos de la red son: estrella, anillo, malla, jerárquica, punto a punto y multipunto o bus. Las cuatro primeras son topologías de redes que generalmente poseen conmutación, y las dos últimas son las empleadas para unir directamente a los equipos terminales.

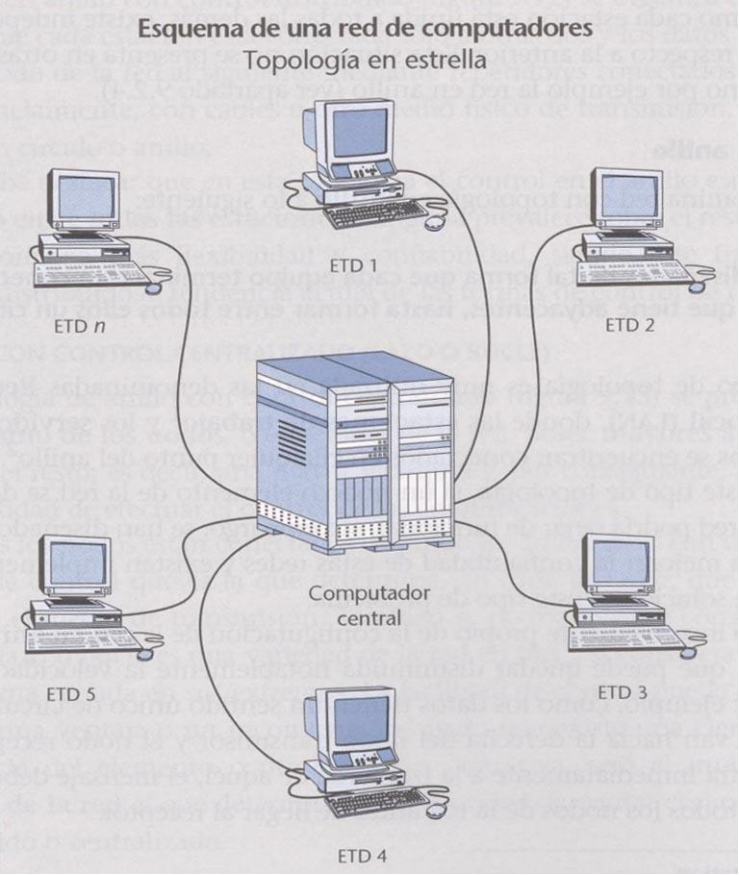
Red en estrella

Redes que están diseñadas con un nodo central al que están conectados todos los equipos terminales y que actúa como concentrador y distribuidor de todo el tráfico de comunicaciones existente entre ellos.
Ej: en las redes telefónicas conmutadas, las centrales telefónicas están conectadas a los usuarios mediante este tipo de topología.

Es apta para ser usada cuando los equipos tributarios del nodo están ubicados en una zona geográfica concentrada. Ésta es la estructura más simple de diseño; se utiliza comúnmente en redes privadas y para las comunicaciones vía satélite.

En los casos de redes informáticas, los sistemas están basados en un nodo compuesto por un computador central o host, que está conectado a equipos terminales tradicionales. La desventaja principal radica en las limitaciones en su rendimiento relacionado con la capacidad de la unidad central de proceso (CPU) del nodo central, y por la baja confiabilidad general, ya que en caso de fallo del controlador central todo el sistema deja de funcionar.

El computador central de la red interroga selectivamente a cada uno de los dispositivos para determinar si tienen datos que enviar. Este procedimiento se denomina sondeo. Cuando da la autorización, los terminales pueden comenzar a enviar los datos.



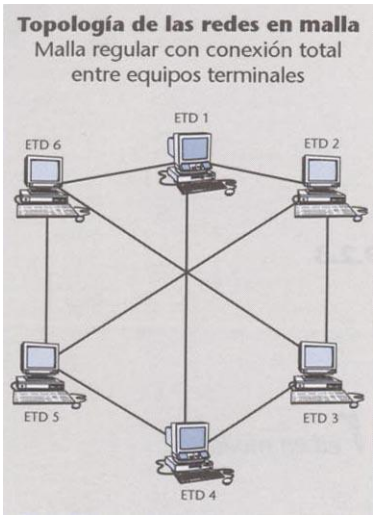
Red en malla

Redes que están diseñadas sin un nodo, o equipo terminal central, por lo que todos están conectados entre sí, de manera que ninguno posee una función especial en cuanto a la concentración del tráfico.

Estas redes permiten, en caso de una interrupción entre dos nodos o equipos terminales de red, mantener el enlace usando otro camino, con lo cual aumenta la disponibilidad de los enlaces. Cuando una red malla regular pierde uno o más enlaces, se convierte en una red malla irregular.

Características de esta topología:

- baja eficiencia de las conexiones, debido a la existencia de enlaces redundantes.
- posibilita caminos alternativos, por lo que aumenta la confiabilidad de la red.
- como cada estación está unida a todas las demás, existe independencia respecto a la anterior.

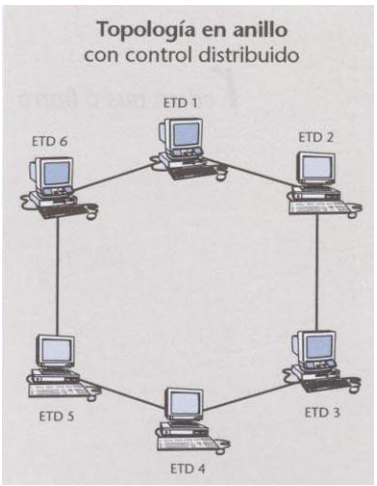


Red en anillo

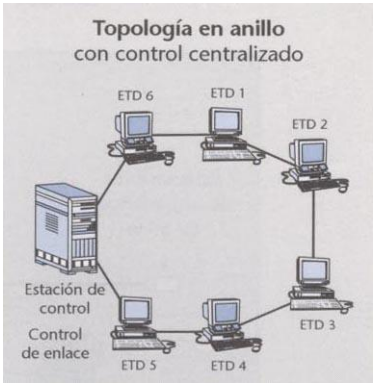
Redes diseñadas de tal forma que cada equipo terminal está conectado a los dos que tienen adyacentes, hasta formar entre todos ellos un círculo. Es muy utilizada en las redes de área local.

En este tipo de topología, si un nodo o elemento de la red se detiene, toda la red podría dejar de funcionar. Otro inconveniente que tiene es que puede quedar disminuida notablemente la velocidad de la red. El mensaje que entra en una red en anillo debe contener la dirección del destinatario; entonces este mensaje circula de una terminal a otra hasta reconocer esa dirección.

Anillo con control distribuido: cada estación está conectada sólo a otras dos y los datos pasan de un nodo de la red al siguiente mediante repetidores conectados entre sí secuencialmente. El control en el anillo está distribuido entre todas las estaciones, ninguna prevalece sobre el resto, lo que proporciona más flexibilidad y confiabilidad, por lo que es la más utilizada.



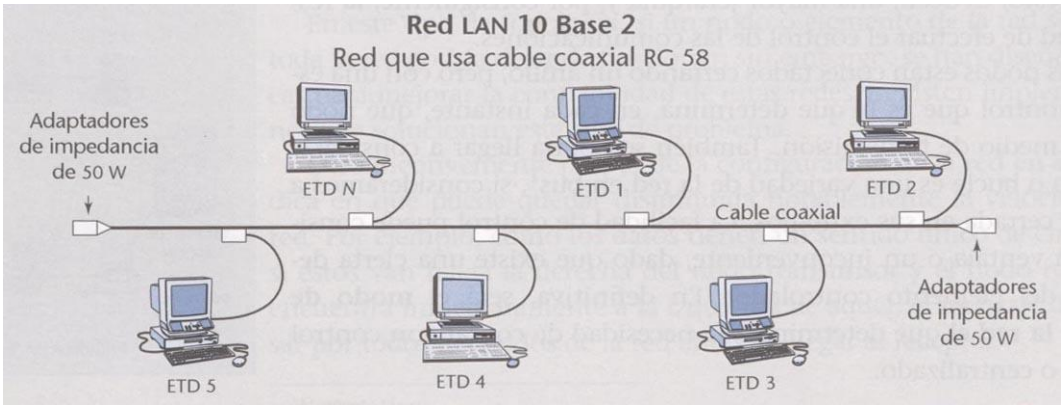
Anillo con control centralizado (lazo o bucle): uno de los nodos o estaciones de la red, posee mayores atributos que el resto, y es el que efectúa el control de las comunicaciones. La facilidad de control puede considerarse una ventaja o desventaja, dado que existe una cierta dependencia del elemento controlador.



Red en bus o barra

Redes en las cuales cada equipo terminal está conectado a un bus o barra, por el que circula toda la información que tiene como destino un equipo de la red; la información se distribuye por el procediminieto de difusión. Este tipo de red es el más utilizado en las LAN que usan ethernet.

Los equipos conectados al bus no toman decisiones sobre encaminamiento o direccionamiento; la responsabilidad de la administración de la red recae en cada nodo, a través del protocolo de comunicaciones empleado. Se diferencia de la topología en anillo en la que se requiere que cada nodo pase el mensaje al siguiente, y de la topología en estrella donde el nodo central controla totalmente las comunicaciones. La red en bus aumenta notablemente la confiabilidad en el sistema, dado que el medio es totalmente pasivo. El inconveniente que tiene es que cada nodo debe transmitir, recibir y resolver problemas relativos a la colisión de mensajes, y además a medida que el mensaje recorre el medio alejándose de la estación trasmisora, se produce una degradación de las señales eléctricas. Como ventaja se tiene que pueden agregarse o suprimirse fácilmente estaciones de trabajo.

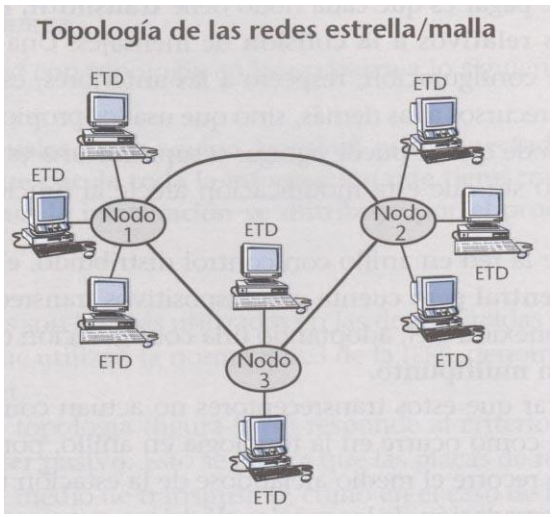


Redes con topologías híbridas

Surgen por combinación de una o más de las topologías básicas. Tienen por finalidad superar ciertas limitaciones propias de ellas.

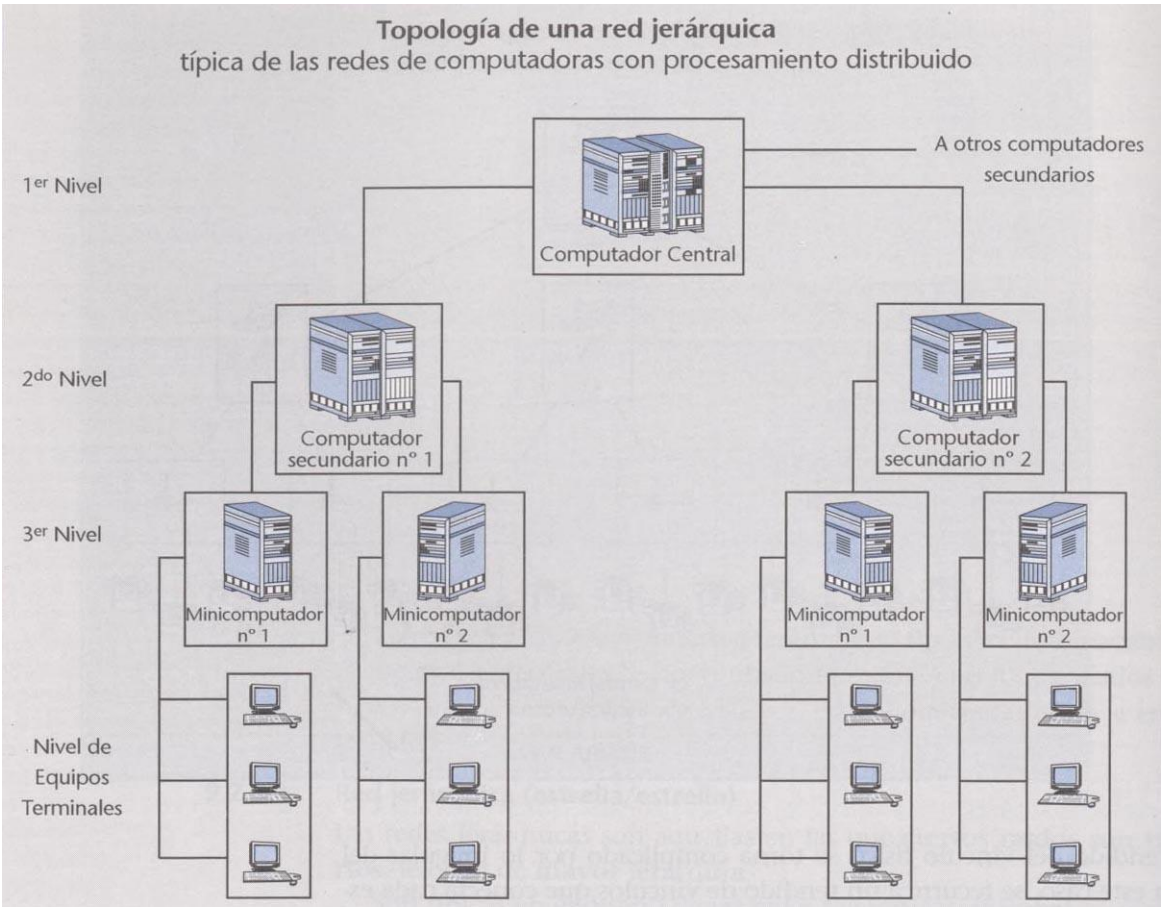
Redes estrella/malla

Combinan las topologías estrella y malla, en una única estructura de red. Presentan características de ambas topologías. Ej: la red telefónica conmutada.



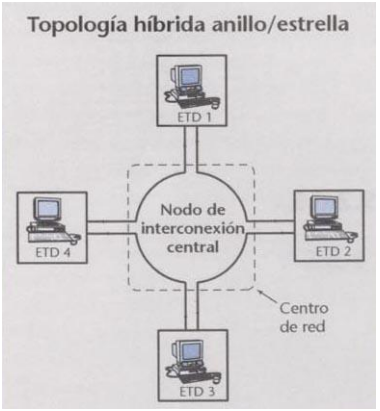
Red jerárquica (estrella/estrella)

Son aquellas en las que ciertos nodos son tributarios de otros de mayor jerarquía. Son típicas en el diseño de las redes telefónicas nacionales y en algunas redes de computadores que trabajan en la modalidad de procesamiento distribuido.



Redes anillo/estrella

Se trata de una topología lógica correspondiente a un anillo y disposición física de una estrella. Se recurre a un tendido de vínculos que conecta cada estación con un centro de red (hub), que solo proporciona conectividad pero que no posee funciones de conmutación. Así se facilitan las tareas de mantenimiento y detección de fallos, pero, no obstante, la red conserva funcionalmente la topología del anillo.

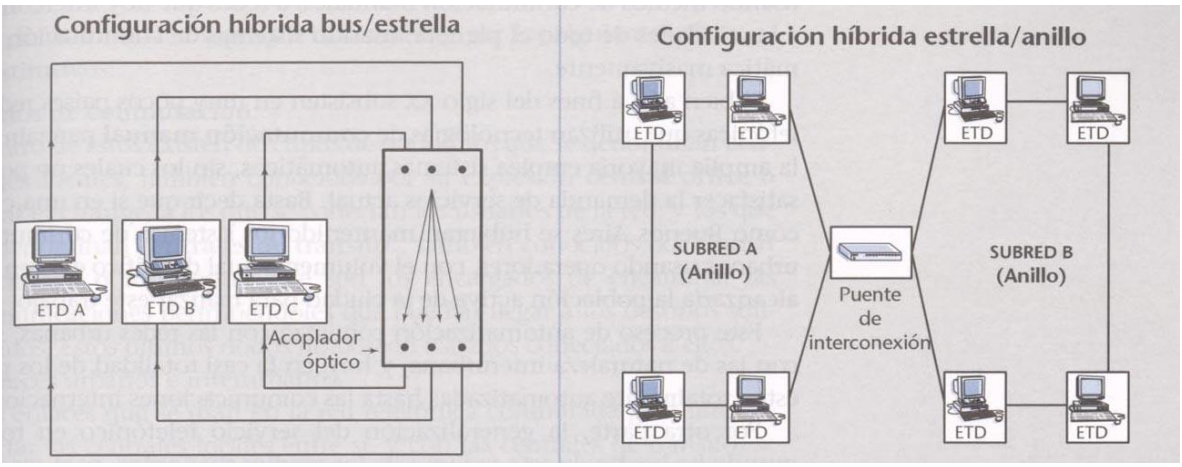


Redes bus/estrella

Tienen una conexión que desde el punto de vista lógico es un bus, pero los medios de transmisión están conectados físicamente en una topología estrella. Estas redes son utilizadas cuando el medio de transmisión es fibra óptica, donde se usa un acoplador central para los cables ópticos, que permiten difundir la señal de transmisión óptica hacia cada una de las estaciones a través de sus respectivos cables de conexión. Actualmente, se recurre a reemplazar estos tipos de acopladores por un centro de red con conmutación denominados switch.

Red estrella/anillo

Permite conectar varias subredes ente sí, aumentando la confiabilidad del sistema ante posibles fallos de algunos nodos.



La red telefonica publica conmutada

Si bien aún a fines del siglo XX subsisten en muy pocos países redes telefónicas que utilizan tecnologías de conmutación manual parcialmente la amplia mayoría emplea sistemas automáticos .

la generalización del servicio telefónico en todo el mundo ha hecho de esta red de uno de los medios más aptos para ser usado en la transmisión de datos.

La digitalizacion total de la red.

Las redes telefónicas fueron construidas inicialmente en todo el mundo mediante tecnologías de características analogica.Las técnicas digitales no se pudieron aplicar hasta que se fue consolidando la tecnología.
Actualmente existen en todo el mundo la tendencia hacia la digitalización total de la red.

Nodos de conmutación.

Existen dos tipos de nodos: centrales locales en los que se conectan los usuarios de la red y las centrales de tránsito que son las encargadas de encaminar las comunicaciones permitiéndoles que puedan llegar a los destinos solicitarlos. Estos últimos nudos no poseen usuarios conectados a ellos.

Enlaces urbanos e interurbanos

Los enlaces que se usan para interconectar las centrales locales entre si, y con las centrales de tránsito, se suele denominar enlaces troncales. Estos enlaces constituyen lo que hemos denominado de la red soporte. Para organizar las que se denominan redes especiales de transmisión de datos otro de los usos es para la provisión de enlaces dedicados o arrendados para distintos fines.

Enlaces de abonado.

Es el vínculo de comunicaciones que conecta al equipo con la central y local.

Equipos terminales.

Son los equipos por ejemplo teléfono, faxsímiles, computadoras, teletex, etcétera.

Características particulares de la red telefónica pública conmutada.

- La red esta siempre en casi todas partes.

- Normalmente los costos son bajos, en casi todos los países son muy accesibles. La UIT-T establece parámetros para establecimiento de las tarifas de todos los servicios.
- El sistema telefónico es un sistema abierto. Esta condición permite que el uso de la red no necesite autorizaciones especiales, y requerimientos adicionales ante las administraciones.

La obtención del hardware necesario no presenta complicaciones técnicas importantes. Los equipos necesarios son de fácil obtención en el mercado teleinformático.

Técnicas usadas en las redes telefónicas conmutadas.

Aspectos generales.

Las redes telefónicas públicas conmutadas están compuestas por tres tipos de hardware de características diferenciadas: equipos terminales, sistemas de conmutación y sistemas de transmisión. Existen equipamientos analógicos y equipamiento digitales.

Equipos terminales.

Los teléfonos, los equipos faxsímiles y las computadoras a través de modem de datos.

Teléfonos.

Equipos normalizados, que pueden ser conectados directamente a la red telefónica pública conmutada y los equipos propietarios que solamente pueden ser conectados a las centrales privadas para las cuales han sido diseñados.

Elementos constitutivos básicos.

- La base o soporte. Es la que contiene todos los elementos mecánicos y electrónicos que posee el aparato.
- El microteléfono. Es la parte del aparato que permite recibir y transmitir la voz.
- El cable de conexión a la red dotados en ambos extremos de correctores normalizados RJ 11, RJ 45.
- Dial, conjunto para el mercado.
- Orquilla. Es la parte de el aparato que permite habilitar o deshabilitar el uso del microteléfono.
- Campanilla de llamada.

Funciones que cumplen.

Recibir las señales eléctricas transmitidas y transformar las señales acústicas generadas por la voz en señales eléctricas que puedan ser enviadas a la red.
Permitir el envío de la información de señalización para establecer la comunicación a través de pulsos o tonos.

Las funciones especiales que permiten el uso de la red pública son, entre otros, las siguientes:

- Modalidad manos libres.
- Rellamada del último número marcado.
- Retención de llamada.
- Almacenamiento de números telefónicos.
- Visores digitales.

Procedimientos de mercado.

Para el establecimiento de la comunicación telefónica es necesario enviar las señales adecuadas de señalización. Estas señales pueden ser de dos tipos diferentes.

Señales de pulso.

Desde los teléfonos que tienen escogida tórrido las señales generadas por el mundial son pulsos de corriente/no corriente.

Señales multifrecuentes.

Teléfonos que tienen teclado digital. La señales generadas por cada tecla son tonos de distinta frecuencia.

Faxsímiles.

Aspectos generales.

El facsímil es un equipo terminal que permite la conversión de imágenes en señales eléctricas.

Tipos y clases de equipos.

Los equipos faxsímiles han sido clasificados por la UIT T en cuatro grupos, que se conocen como clases 1 a 4. Las dos primeras clases estan practicamente fuera de uso.

Grupo 1: tardaban unos seis minutos para una pagina normalizada tamaño A4, usando tecnicas de modulacion en amplitud.

Grupo 2: permitieron reducir el tiempo de transmision hasta los tres a cuatro minutos. En este caso se logró mejorar la velocidad usando técnicas de modulacion en frecuencia. Solo era posible la comunicación entre maquinas de un mismo fabricante.

Grupo 3: usan un modem de datos que transmite a velocidades no menores de 9600bps con modulacion QAM, tardando hasta un minuto, para una pagina A4.
Actualmente existen equipos que trabajan a 14400bps.
La recomendación V.34 permitiria aumentar la velocidad de transmision a 33600bps. La gran cantidad de equipos que operan a velocidades menores será seguramente una limitacion para estos nuevos equipos. En una transmision de fax, en la etapa de negociacion, la velocidad maxima de transmision se fija para que sea compatible para ambos. Trabajan sobre lineas que tienen una terminacion analogica, en la red telefonica publica conmutada.

Grupo 4: han sido normalizados en la recomendación T.6 de la UIT-T. Los equipos de este grupo trabajan sobre terminaciones de red digitales usando los canales B, que operan a 64kbps. Han sido diseñados para ser usados en las Redes Digitales de Servicios Integrados (ISDN). La transmision de una pagina A4 tarda unos pocos segundos. No puede trabajar sobre terminaciones analogicas.
Muchas empresas que ya poseen sus centrales privadas (PABX) conectadas por vinculos digitales a la red utilizan este tipo de equipos.

Forma de funcionamiento

El equipo actua sobre el documento explorando su imagen mediante un escaner (exploracion por barrido) y luego procede a digitalizarla creando un mapa de caracteres o bitmap.
La definicion o resolucion esta dada por el numero de elementos de imagen o pixel por unidad de longitud. La definicion horizontal mas usada es de 203 pixel por pulgada. En sentido vertical existen dos tipos de definiciones mas comunes, de 98 o 196 pixel por pulgada.
Existe un tercer estandar, que se denomina resolucion superfina y que corresponde a un valor de 391 pixel por pulgada.
En los equipos mas modernos del grupo 4 se usan no menos de 400 pixel por pulgada, en ambos sentidos.
Si se tomara la menor resolucion para transmitir una pagina formato A4, se necesitaria transmitir 1,933.000 bits, que a las velocidades de transmision del grupo 3, requeririan un tiempo del orden de los tres minutos.
Por esta razon, dicha informacion, antes de ser transmitida, es comprimida usando el procedimiento conocido como codificacion de Huffman (modificada), que permite obtener un indice de compresion del orden de entre 6 y 10, cuando la pagina tiene un numero importante de pixels blancos.

Otras caracteristicas tecnicas

Las maquinas facsimil poseen distintas tecnicas de impresión. La mas comun es la de imprimir sobre papel termico. Tienen el inconveniente de que se pierde con el tiempo. Las maquinas mas modernas imprimen por chorro de tinta o bien un tipo similar al usado en las impresoras laser. Tambien se puede hablar de servidores de Fax (fax servers) utilizando una PC.

Sistemas de conmutacion

Estas tecnicas son las que permiten reducir el numero de enlaces troncales entre nodos de una red.

Tecnicas electromecanicas

Estas tecnicas fueron usadas en las primeras etapas de la conmutacion telefonica. Consisten, basicamente, en sistemas donde el mando de la central que realiza la conmutacion es un mecanismo que produce la apertura y cierre de reles electromecanicos.

Sistema Strower: esta tecnica consiste en un metodo de selección en serie; cada digito llega a la central va avanzando un paso, hasta llegar al selector final del abonado con el que se quiere conectar.

Sistema Crossbar: esta tecnica consiste en un metodo de selección en paralelo, donde todos los digitos que llegan a la central se van acumulando en una memoria, produciendose finalmente la conexión con el abonado deseado.

Tecnicas hibridas (Conmutacion semielectronica)

El mando de la central que realiza la conmutacion es un computador de propositos especiales y maneja a tal fin señales de tipo digital. Esta tecnica se denomino como Control de Programa Almacenado o SPC (Store Program Control).

Tecnicas electronicas

Estas tecnicas son las que se usan actualmente en la totalidad de los casos. Se trata tambien de un computador de propositos especiales. La diferencia fundamental radica en que las señales telefonicas enviadas por los usuarios, que seran conmutadas, deben entrar al conmutador previamente digitalizadas.
El par de abonado y el equipo terminal son analogicos, por lo que se necesita convertidores analogicos/digitales.
Si la señal conmutada es direccionada hacia un usuario analogico ubicado en el mismo nodo, esta debe pasar por unos convertidores digital/analogicos, para

que pueda ser enviada a traves del par de abonado hacia el equipo terminal del destinatario.
La seguna situacion es que las señales ya digitalizadas y conmutadas deban ser encaminadas hacia otro nodo de la red, a traves de un enlace troncal. Estos enlaces, en la mayoria de las redes, estan ya digitalizados, por lo que seran encaminados en forma digital, tal como fueron conmutados.

Otras consideraciones.

Las centrales que para la conmutación de líneas emplean tecnologías basadas en redes elector mecánicos generan ruido, disminuyendo la calidad de los secuestros de transmisión de datos que utilizan esta tecnología.
Por el contrario, las centrales electrónicas que utilizan sistemas de estado sólido permiten establecer circuitos de datos de mejor calidad.

Sistemas de transmisión.

Permiten comunicar los distintos nodos de conmutación de la red de mediante artículos cuya capacidad está en relación directa con el tráfico de los nodos que conecta.

Los sistemas de transmisión están caracterizados por los siguientes elementos.

Nivel jerárquico dentro de la red.

Urbanos.
Conectan nodos de conmutación, de tránsito dentro de una zona o área común de servicios. Estan ubicados en una misma ciudad.

Interurbanos.
Enlazan, por ejemplo, a los nodos de conmutacion o de transito que estan ubicados en ciudades direrentes y que pertenecen a dos areas de servicios distintos.

Internacionales.
Se denominan sistemas de transmision internacionales a aquellos que conectan nodos de transito que permiten la interconexion entre dos o mas paises diferentes y que estan regulados por acuerdos internacionales.

Capacidad del vinculo

La capacidad del vinculo esta determinada por el ancho de banda. Se suele expresar tambien en funcion de la cantidad de canales de voz que el mismo puede transportar.

En el caso de vinculos analogicos, el ancho de banda se expresa basicamente en hertz, khz o mhz. Cada canal es considerado con un ancho de banda de 4 khz.
En el caso de vinculos digitales el ancho de banda se expresa en bps, kbps, mbps o gbps. Cada canal es considerados con un ancho de bande de 64 kbps.
La capacidad minima de todo sistema analogico o digital empieza por la construccion de lo que se denomina grupo basico.

Vinculos analogicos
El grupo basico analogico tiene una capacidad de 48 khz o 12 canales de voz de 4khz cada uno.

Vinculos digitales
Para la norma europea tiene una capacidad de 2048 mbps o 30 canales de voz de 64 khz cada uno. Para la norma usada en los estados unidos tiene una capacidad de 1544 mbps o 24 canales de voz de 56khz cada uno.

Medios de comunicaciones utilizados.

- Cables de cobre múltiples.
- Cables coaxiales: en algunos tramos de redes interurbanos aún existe este tipo de soporte.
- Microondas: los sistemas de microondas prestan servicio en todo tipo de redes: urbanas, interurbanas e incluso en vínculos internacionales, en especial, los llamados enlaces fronterizos. Complementariamente, son elementos centrales en la conformación de los sistemas satelitales formando parte de su configuración.
- Fibras ópticas: son usadas en redes urbanas, interurbanos e internacionales. También se emplean en los cables submarinos.
- Satélites: se utilizan especialmente para establecer vínculos internacionales cuando están vinculados a la red telefónica conmutada por ejemplo, señales de televisión. Su uso más reciente permite brindar servicio de telefonía móvil, con cobertura planetaria.

Tecnología empleada.

La tecnología usadas actualmente en los sistemas de transmisión es únicamente del tipo digital, con multiplexación por division de tiempo.
Se utiliza el procedimiento denominado modulación por pulsos codificados (PCM). para las órdenes de multiplexación mayores se utiliza tanto las jerarquía digital plesiócrona (PDH) como la jerarquia digital sincronica (SDH) o su variante Synchronous Optical Network (SONET).

Proceso de digitalizadion de la red telefonica.

Aspectos generales del proceso de digitalizacion

Tanto en el ambito nacional como en el internacional, esta red se encuentra sufriendo un proceso de digitalización que prácticamente está ya en su última etapa y que culminará cuando los equipos terminales conectados a la red tengan todos también características digitales.
El último aquí mencionado es el que aún no ha sido abordado en su totalidad por ninguna administración a cargo de los servicios de telefonía pública.
En esta etapa totalmente analogica, tanto las centrales urbanas como las centrales de tránsito utilizan tecnología electromecanica.
La vinculación entre centrales de tránsito se realizaba generalmente mediante sistemas de transmisión de tecnología basada en multiplexación de frecuencia (FDM), con capacidades variables entre 300 y hasta poco más de 11000 canales de frecuencia de voz.

Etapa mixta: centrales analogica de sistemas de transmisión digital.

Se comienzan a reemplazar los enlaces de cables multipares que trabajan con canales de frecuencia de grado de voz por los sistemas digitales de transmisión Modulación por pulsos codificados (PCM)
La digitalización de las redes comenzó por los sistemas de transmisión. Ello dio origen a la necesidad de emplear convertidores analogico/digitales a la entrada y a la salida de las centrales que facilitaban la conexión de las centrales analogicas con los sistemas de transmision digitales.
Los sistemas de transmision digitales, a medida que la necesidad de canales fue aumentando, comenzaron a usar la Multiplexacion por Division de Tiempo (TDM), primero usando la Jerarquia Digital Plesiócrona (PDH) y , actualmente, la Jerarquia Digital Sincrónica (SDH).

Etapa de digitalizacion avanzada: incluye la totalidad de centrales y medios de transmision

En esta etapa se reemplaza las centrales electromecánicas, por sistemas de conmutación digitales. Los canales de voz se normalizan al valor de 64 kbps (norma europea) o 56 kbps (normas americana y japonesa). Desaparecen los convertidores analógico/digitales que enlazan a centrales con vínculos digitales.
Sin embargo, el requerimiento de convertidores analógico/digitales subsiste a la entrada de las centrales urbanas de tecnología digital, dado que las señales provenientes de los usuarios a través de los pares de abonado son de tecnología analogica.

Etapa de digitalización total: hasta el abonado inclusive.

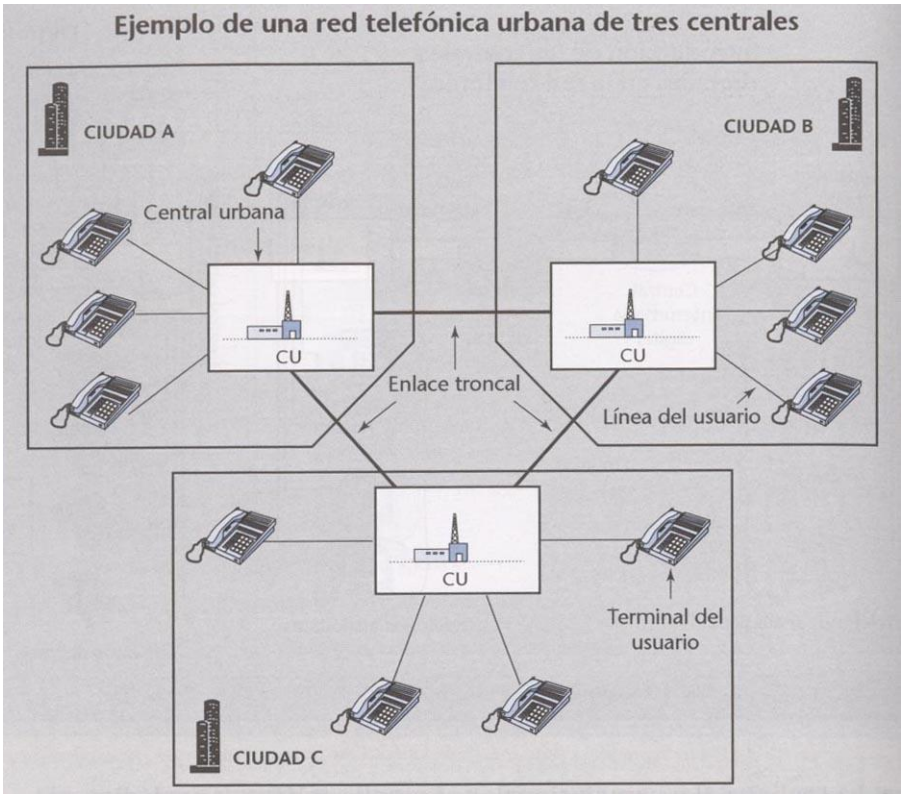
En esta etapa final se deberá proceder a la digitalización de los pares de abonado, y al reemplazo de los teléfonos. De esta manera, a los usuarios llegaran canales digitales de 64 kbps, denominados canales B.

Cuando, además, las centrales de conmutación utilicen el denominado sistema de señalización por canal comun número 7 los usuarios estarán en condiciones de recibir los servicios que brinda la red digital de servicios integrados (RDSI) de banda estrecha.
Cada abonado recibe una señal digital de 144 kbps que incluye 2 canales B de 64 kbps y 1 canal C de 16kbps. La conversión de las señales se lleva a cabo en los teléfonos digitales.

Funcionamiento de la red telefónica a publicar conmutada.

Análisis de la red en el ámbito urbano.

La red telefónica tiene una topología que hemos denominado estrella/malla y estrella/estrella. Los núcleos básicos de la red son las llamadas centrales urbanas que conectan a sus abonados, en una configuración en estrella, y pueden tener hasta 100000 abonados.
Los abonados estan conectados a las centrales urbanas mediante enlaces de usuario (par de abonado).
En la figura 9.28 se muestra una red telefonica urbana de tres centrales que estan conectadas entre si en topologia de malla, por enlaces troncales urbanos.
Las lineas o pares de abonado forman lo que se denomina red de distribucion y sirven para conectar los aparatos de los abonados con la central de conmutacion.



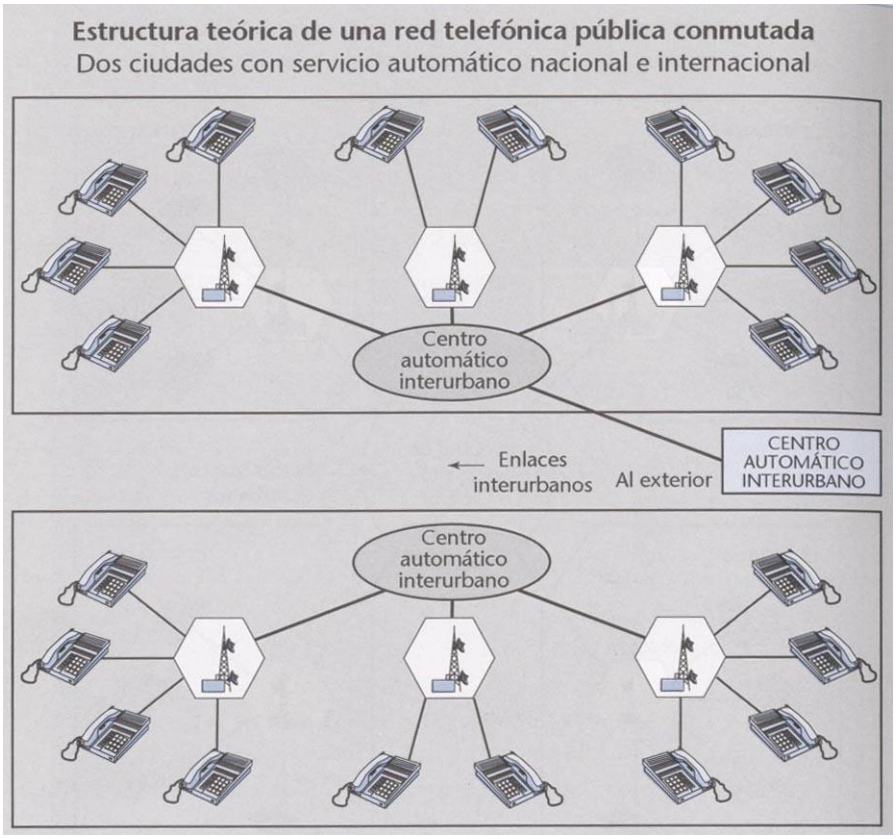
En el ejemplo de la figura 9.28, las centrales estan conectadas todas entre si. Cuando en una ciudad el numero de centrales urbanas es muy grande resulta conveniente la instalacion de otro tipo de nodos de conmutacion, que se denominan nodos o centrales de transito.

Los enlaces troncales, inicialmente construidos con cables de cobre multipares, hoy han sido reemplazados, casi en su totalidad, por cables de fibra optica o enlaces radioelectricos de microondas de alta capacidad de caracteristicas digitales.

Analisis de la red en el ambito interurbano e internacional.

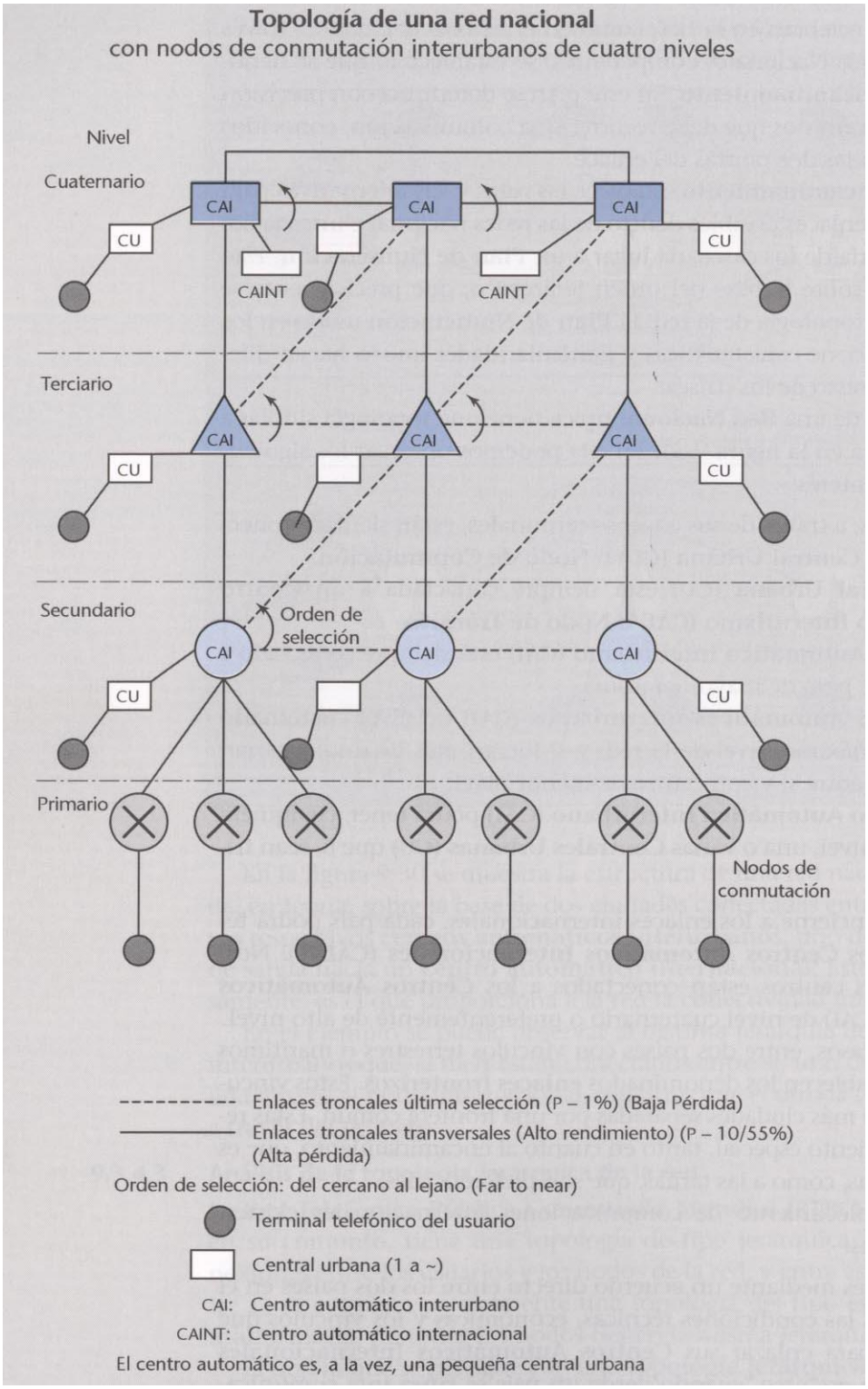
Las redes urbanas estan interconectadas entre si por medio de sistemas de transmision interurbanos. La conmutacion entre las distintas areas de explotacion o areas multiples que generalmente estan ubicadas en ciudades diferentes, se establece a traves de nodos de transito interurbanos, denominados tambien Centros Automaticos Interurbanos (CAI).

En la figura 9.30 se muestra la estructura de una red nacionanl contruida , en teoria, sobre la base de dos ciudades conectadas entre si a traves de sus respectivos centros automaticos interurbanos. En el ejemplo se puede observar la distinta jerarquia de los dos nodos interurbanos que, si bien estan conectados entre si, uno de ellos tiene salida directa al nodo internacional, mientras que el otro la tiene solamente a traves del primero.



Analisis de la topologia jerarquica de la red

La red telefonica publica conmutada mundial (RTPCM), considerada en su conjunto, tiene una topologia de tipo jerarquica. Si bien las conexiones entre los usuarios y los nodos de la red, y entre estos ultimos entre si, se establece parcialmente una topologia del tipo estrella/malla y malla/malla, no todos los nodos tienen la misma jerarquia.
El objeto que se persigue con una topologia jerarquica de red es, fundamentalmente, usar para cada enlace conmutado que se desea establecer el menor ancho de banda/kilometro recorrido en los enlaces que deban ser usados. Para ello, tanto en el ambito internacional, mediante acuerdos que se celebran en la UIT, se establece lo que se denomina Plan de Encaminamiento.
El plan de encaminamiento establece las rutas y sus alternativas para cada uno de los enlaces posibles dentro de las redes nacional e internacional. En la mayoria de los casos, da lugar a un Plan de Numeracion.
La estructura de una Red Nacional tipica tiene una topologia similar a la que se muestra en la figura 9.31.



En los que concierne a los enlaces internacionales, cada pais podrá tener uno o varios Centros Automaticos Internacionales (CAINT). Normalmente, estos centros estan conectados a los Centros Automaticos Interurbanos (CAI) de nivel cuaternario o preferentemente de alto nivel.
En muchos casos, entre paises con vinculos terrestres o maritimos proximos, se establecen los denominados enlaces fronterizos.

Para el establecimiento de comunicaciones internacionales existen dos posibilidades:

- La primera es mediante un acuerdo directo entre los dos paises en el que se fijan las condiciones tecnicas, economicas y los vinculos que se usaran para enlazar sus Centros Automaticos Internacionales.
- La segunda, resuelve la situacion de paises que no tienen acuerdos directos. En ese caso, la comunicación se efectua a traves de la denominada Red Intercontinental de Transito que tiene cinco Nodos Internacionales de Transito fijados por la UIT, que son:

  New York, Estados Unidos
  Londres, Inglaterra
  Moscu, Rusia
  Tokio, Japon
  Sydney, Autralia.

Cada pais debe estar conectado al menos a uno de los cinco nodos para poder tener comunicaciones completas con todos los paises o regiones del planeta.

Analisis del Plan de Numeracion Telefonico

La Union Internacional de Telecomunicaciones es la que establece y mantiene el Plan Mundial de Numeracion para la Red Telefonica Publica Conmutada (RTPC).
Dicho plan establece que todo numero telefonico debera estar compuesto por las siguientes partes:

Codigo de pais:
Este numero puede constar hasta de tres cifras. La primera de ellas debe ser el digito que corresponde a la region del planeta, a la que pertenece el pais. Las regiones en las que ha sido dividida la Red de Telecomunicaciones Internacional es la siguiente:

Region N°1: America del norte, excepto Mexico y parte del Caribe.
Region N°2: Africa
Region N°3 y 4: Europa Occidental y Groenlandia.
Region N°5: Resto de America y parte del Caribe.
Region N°6: Oceania y la parte sur de Asia.
Region N°7: Europa Oriental, Rusia y los paises ex miembros de la Union Sovietica.
Region N°8: Asia
Region N°9: Medio Oriente y el subcontinente Indio.

Codigo Nacional de area:

Este codigo puede tener hasta cuatro digitos. En los Estados Unidos todos los codigos de area tienen siempre tres digitos. La cantidad de digitos del codigo de area da una idea del nivel que tiene, el Centro Automatico Interurbano (CAI) que el mismo identifica.

Codigo de central urbana:

Los codigos que corresponden a las centrales urbanas (CU) tienen de uno a tres digitos. Actualmente existe una tendencia a incorporar un cuarto digito, como es el caso de Francia y Argentina. Este concepto nuevo ha surgido a causa de la tendencia mundial hacia la desregulacion de los servicios.

Numero del abonado en su central urbana:

El numero de abonado puede tener hasta cuatro digitos.

En forma independiente del numero completo que posee cada abonado a la red telefonica, se deben considerar los denominados Codigos de Acceso; son numeros que, antepuestos al numero telefonico del abonado con el que se quiere establecer una comunicación, permiten:

- El acceso sa un Centro Automatico Interurbano (CAI) para establecer una comunicación con un abonado que este ubicado en otra ciudad o area del mismo pais. En este caso, el numero se denomina Codigo de Acceso Interurbano.
- El acceso a un Centro Automatico Internacional (CAINT) para establecer una comunicación con un abonado de otro pais. En este caso, el numero se denomina Codigo de Acceso Internacional.

Estos codigos varian de pais en pais. En general, en la mayoria de los paises, se utiliza como codigo de acceso interurbano el numero 0 (cero), como codigo de acceso internacional el numero 00 (cero cero).

Uso de las redes telefónicas para transmisión de datos

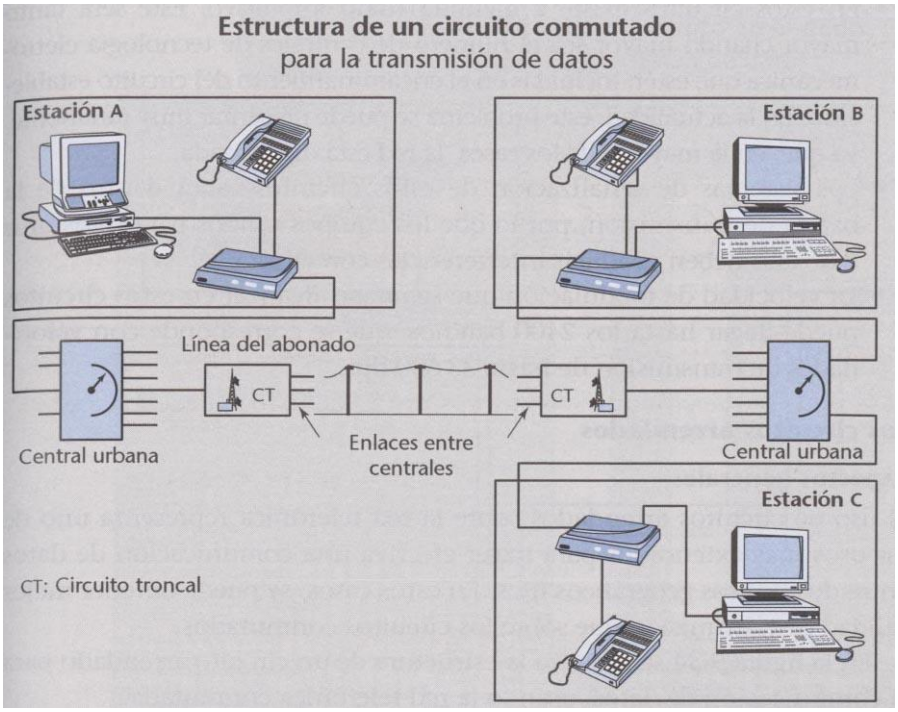
Aspectos generales:

- Cobertura universal. Este hecho facilita una comunicación con cualquier lugar geográfico de una manera muy simple.
- Tarifas razonables, en función de las prestaciones que ofrece.
- No requiere equipos especiales de costo elevado
- Es una red que está absolutamente normalizada, en todo el mundo

Formas de usar la red telefónica para transmisión de datos

Circuitos conmutados:

El empleó de circuitos conmutados sobre la red telefónica representa uno de los usos más extendidos para hacer efectiva una comunicación de datos.
La flexibilidad de la red telefónica radica en la posibilidad de establecer, a partir de un punto sobre la red en donde está instalado un equipo terminal de datos (ETD), circuitos diferentes con otros equipos.



La comunicación se inicia desde un ETD mediante una llamada telefónica. Todos modems de datos poseen el hardware que se corresponde con la recomendación V.25 de la UIT-T, que les permite tanto iniciar automáticamente una llamada de datos, como atender una comunicación entrante.

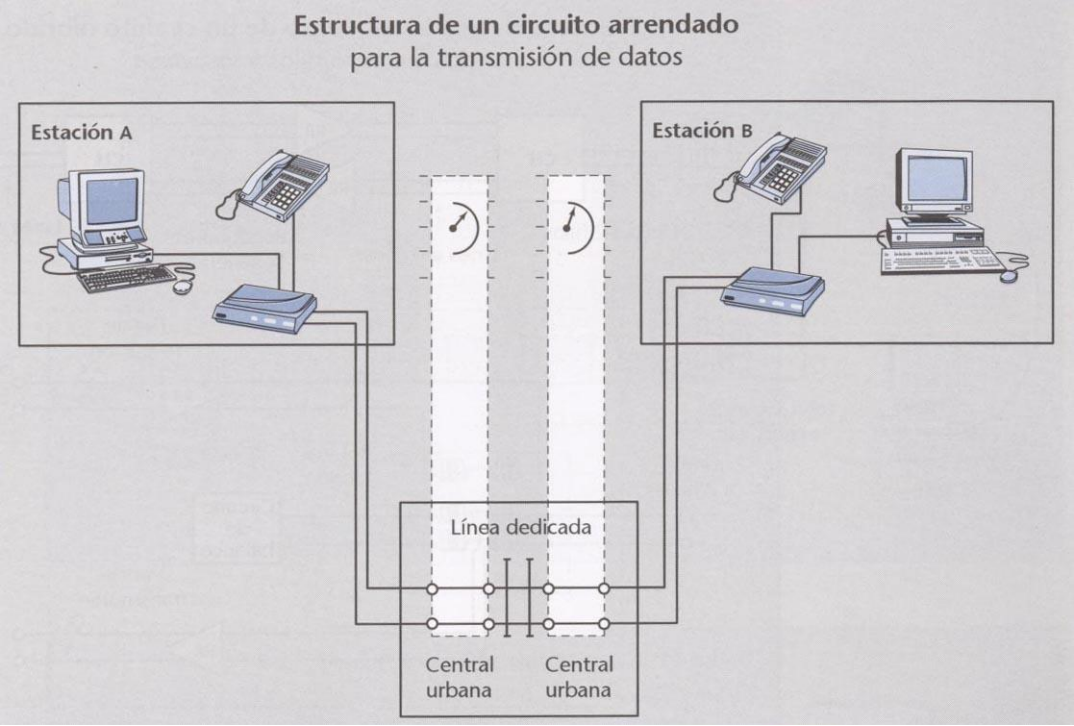
Características:

- Se ignora el camino (circuitos y caminos diferentes en cada comunicación)
- En los casos en que la comunicación sea muy deficiente, convendrá volver a efectuar la llamada, buscando la posibilidad de un

encaminamiento diferente con el fin de tratar de mejorar la calidad del circuito

- Las líneas llegan hasta los abonados a dos hilos, por lo que en su recorrido puede haber bobinas híbridas intercaladas. Esta es una de las razones por las cuales estos circuitos tienen poca calidad en comparación con los circuitos arrendados a cuatro hilos.
- En estos circuitos existe a menudo ruido impulsivo. Este será tanto más son cuanto mayor sea el número de centrales de tecnología electromecánica que estén incluidos en el encaminamiento del circuito establecido.
- Los sistemas de señalización de estos circuitos están dentro de la banda de transmisión, por lo que los equipos usados para transmitir datos no deben producir interferencias con ellos.
- La velocidad de modulación puede llegar hasta los 2400 baudios, que se corresponde con velocidades de transmisión de hasta 33600 bps.

Circuitos arrendados:



L comunicación, en este caso, se establece de forma automática al encender los equipos informáticos y los correspondientes modems de datos ubicados en ambos extremos.

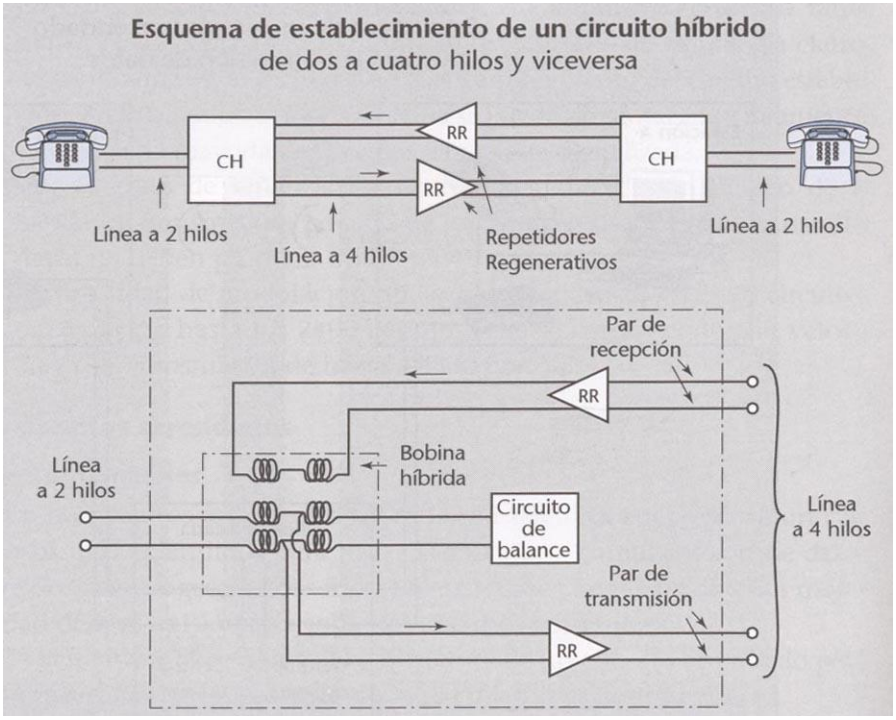
Características:

- Los ETD están conectados a través de las centrales urbanas, pero no pasan por sus dispositivos de conmutación. Por esta razón, no están afectados nunca por ruido impulsivo.
- En muchos casos, poseen dispositivos especiales que disminuyen las perturbaciones y la distorsión. (ecualizadores)
- A seleccionar el encaminamiento, se intenta obtener las menores pérdidas seleccionando el mejor par de abonado y/ troncal entre los disponibles.
- Se puede trabajar con mayores velocidades de modulación que en los circuitos conmutados.

Circuitos de dos y de cuatro hilos:

Los circuitos telefónicos funcionan básicamente a dos hilos. Sin embargo al multiplexar los circuitos en los enlaces troncales, urbanos, interurbanos o internacionales, los sistemas de transmisión utilizan técnicas que funcionan a cuatro hilos: dos hilos para transmitir y dos hilos para recibir.

Para los casos de circuitos telefónicos que deben conectarse a equipos donde la señal será multiplexada, es necesario un y dispositivo que transforme en los circuitos de dos hilos en circuitos de cuatro hilos y viceversa. Este dispositivo recibe el nombre de bobina híbrida.



Dos Hilos	Cuatro Hilos
	Especialmente aptos para FULL-DUPLEX
Hasta 2400 baudios. (se recomienda 1800)	2400 baudios con tasa de error aceptable
Posibilidad de oscilaciones	
Niveles de calidad según norma M.1140 de UIT-T	Niveles de calidad según norma M.1120 de UIT-T
Requiere bobinas híbridas	No requiere bobinas híbridas
Necesita de la central a la estación receptora 1 par	Necesita de la central a la estación receptora 2 pares

Ingeniería de tráfico

En todas las redes de telecomunicaciones, el establecimiento de las dimensiones más convenientes, tanto de la capacidad de un vínculo troncal que une dos nodos entre sí, como de la que debe tener un nodo para aceptar las múltiples llamadas que generan los usuarios, plantea un problema que es resuelto por la ingeniería de tráfico.

Definiciones

- **Mensaje**: información que es intercambiada entre dos estaciones terminales.
- **Tráfico**: carga de mensajes que es transportada por una red de telecomunicaciones.
- **Ingeniería de tráfico**: especialidad que mediante cálculo matemático y mediciones de tráfico permite determinar y planificar la capacidad de los distintos elementos que componen la red para optimizar su funcionamiento.
- **Trafico ofrecido:** es la capacidad disponible.
- **Tráfico cursado:** es la capacidad utilizada. (valores óptimos: TO=TC)
- **Grado de calidad de servicio:** está relacionado con la eficiencia con que se comportarán, en la práctica, los elementos que componen una red de telecomunicaciones

Medida del tráfico

El tráfico es de naturaleza aleatoria y, por lo tanto, su estudio entra en el campo de la teoría de la probabilidad; sin embargo, presenta ciertas regularidades durante períodos de tiempo en los que aumenta incluso hasta valores pico, o disminuye, hasta alcanzar mínimos.

Parámetros:

- **Intensidad de tráfico**: razón entre el número de llamadas efectuadas respecto a la unidad de tiempo, calculados sobre un mismo nodo o vínculo de comunicaciones.
- **Tiempo de retención**: tiempo medio que dura cada llamada sobre un mismo nodo o vínculo de comunicaciones.

Hora pico

La recomendación Q.80 de la UIT-T define la hora pico como sigue:

> *Valor medio correspondientes a las horas pico de los 30 días del año que presentan los valores más elevados.*

También se puede dar otra definición considerando exclusivamente en los llamados días excepcionales de tráfico:

> *Valor medio correspondiente a las horas pico de los 5 días del año que presentan los valores más elevados.*

Unidades de medida del flujo de tráfico

Denominaremos flujo de tráfico en un nodo, o en un vínculo de comunicaciones, al producto de la **intensidad de tráfico** por el **tiempo de retención**.

$$A = C \times Tr$$

Donde:

A = Flujo de tráfico medido en Earlang
C = Intensidad de tráfico, que representa el número de llamadas en una hora
Tr = Tiempo de retención medido en horas

Se puede observar que se tiene un flujo de tráfico de un Erlang cuando en una hora se produce una sola llamada cuya duración es de una hora. Un Erlang significará que el circuito estará totalmente ocupado.
Un solo circuito no podrá manejar más tráfico que un Erlang.
Un vínculo con N circuitos podrá manejar un tráfico de hasta N Erlang.
Otra manera de medir el **flujo de tráfico** es mediante la unidad denominada **Centi Call Seconds (CCS)**. Para ello, la misma supone que llegan **cien llamadas en cada segundo** de tráfico.

Erlang = 36 CCS

Congestionamiento y grado de servicio
Concepto de congestionamiento
Los nodos de conmutación se puede clasificar en congestionables y no congestionables.
En las redes públicas con un conmutación, los nodos de conmutación instalados como centrales telefónicas están dimensionados para atender a un número de abonados N, del total M que están conectados a ella.
Esto significa que, cuando se empiezan a establecer conexiones sobre una central, los abonados hasta el número N obtendrán tono de marcar, pero el abonado N+1 que quieran establecer una comunicación, recibirá el tono de ocupado, y su llamada será considerara llamada perdida. Cuando se llega a esta situación, podemos decir que la central está congestionada o bloqueada.

Grado de servicio
El grado de servicio que obtiene un usuario en la red telefónica está directamente relacionado con la posibilidad de que el equipo conmutador del cual es tributario pueda bloquearse.

Llamada perdida: llamada que el primer intento de obtener una conexión no obtiene el tono de marcar.
Grado de servicio: consiente que entre el número total de llamadas perdidas y el número total de llamadas solicitadas (establecidas más las pérdidas), medidas en la hora pico.

GoS = Llamadas perdidas / Llamadas solicitadas

El grado de servicio mide la probabilidad de congestionamiento en la hora pico.

Determinación del grado de servicio
Pueden construirse distintos modelos para determinar, por ejemplo, como varía el grado de servicio en función del número de líneas troncales necesarias para cursar el tráfico recibido sobre una ruta determinada.
Los modelos más utilizados se basan en las siguientes distribuciones del tráfico:

- **Distribución de Poisson**, utilizada principalmente en EEUU
  - El tráfico se origina en un número infinito de fuentes o mediante tráfico aleatorio
  - El número de circuitos es limitado

- **Distribución de Erlang**, es la más utilizada fuera de los EEUU. Tiene cuatro variantes:

  - **Erlang-B**, es el modelo más utilizado de los cuatro. La UIT lo ha estandarizado en la **Recomendación Q.87**. Las suposiciones principales que se aceptan para esta distribución son las siguientes:
    - El tráfico se origina en un número infinito de fuentes.
    - Si una llamada no puede ser establecida, el sistema intentará automáticamente encaminarla por otro camino, aunque éste último sea de mayor costo.
    - El sistema no pone en cola (en lista de espera) las llamadas perdidas y considera su duración de valor nulo.

  - **Erlang-B Extendida**
    - El sistema no pone en cola las llamadas perdidas y considera su duración de valor nulo.
    - Si la llamada se pierde, el abonado deberá colgar e intentar la llamada más tarde.

  - **Erlang-C**
    - El sistema pone en cola las llamadas perdidas, por un tiempo determinado.
    - Las colas pueden tener dimensiones infinitas.

  - **Erlang-B Extendida con cola equivalente**
    - El sistema pone en cola las llamadas perdidas, por un tiempo determinado.
    - Si el circuito que se trata de establecer permanece ocupado, el sistema buscará encaminar la llamada de forma automática por otro camino, aunque éste último sea de mayor costo.
    - Si las llamada permanece sin ser establecida, el abonado deberá intentar la llamada más tarde.

Centrales telefónicas privadas

Consideraciones generales

Definición

Conmutadores instalados por usuarios corporativos de la red telefónica conmutada, que permiten conectar por medio de líneas locales a los miembros de la organización a la que prestan sus servicios, facilitando las comunicaciones entre ellos sin salir a la red pública y cursando el tráfico hacia el exterior a través de enlaces troncales. Permiten formar subredes de telecomunicaciones dentro de las empresas, organizaciones públicas o privadas.

Las subredes de telecomunicaciones

Están básicamente orientados a disminuir los costos en los servicios de telecomunicaciones y complementariamente a aumentar la eficiencia de los sistemas de comunicaciones usados para el manejo interno de las organizaciones.

La definición contiene los siguientes conceptos:

- Solamente podrán pertenecer a ella los miembros de la organización a la que prestan servicios.
- Deberán facilitar las comunicaciones internas.
- Deben permitir el acceso a la red pública, con las limitaciones que la propia red establezca a cada usuario de la misma y simultáneamente permitir el acceso desde el exterior en las mismas condiciones antes señaladas.

Las subredes de telecomunicaciones pueden estar construidas por un solo conmutador ubicado en un único lugar físico o por varios conmutadores unidos por vínculos troncales y situados en lugares geográficos diferentes.

En organizaciones que tienen una distribución geográfica extendida, el uso de una subred de telecomunicaciones que una todas sus localizaciones permitirá establecer llamadas entre sus miembros como si fuesen llamadas internas.

Componentes de una central privada

Capacidad de una central privada

Se entiende por capacidad de una central privada a lo siguiente:

Cantidad de equipos terminales y de línea o enlaces troncales, que pueden ser conectados a la central; donde cada una de las conexiones recibe el nombre de puerto del equipo.

La capacidad de una central debe especificarse siempre en un valor inicial y en un valor final. El primero esta relacionado con la cantidad de

puertos necesarios en el momento de la contratación; el segundo con la cantidad de puertos que se pueden añadir sin necesidad de introducir cambios sustanciales en el equipamiento.

Los puertos para la conexión a la red pública pueden ser especificados, con las siguientes variantes:

- Puertos analógicos: Permite conectar un numero exacto de líneas, en función de lo que en cada caso se necesite. En general deben evitarse conexiones analógicas. Sin embargo cuando el número de puertos destinados a esa conexión es pequeño, muchas veces resulta inevitable hacerlo.
- Puertos digitales: Permiten conectar un número exacto de líneas, en función de lo que en cada caso se necesite. En general, cuando la red lo permita, deben usarse cuando se utilice un número pequeño de puertos.
- Puertos para enlaces multiplezados: Permiten la conexión de vínculos multiplexados por división de tiempo que van de una capacidad de 30 canales digitales hasta valores mayores.

Elementos constitutivos de una red privada de una sola central

- El conmutador y sus elementos asociados.
- Los equipos terminales.
- El cableado interno y el distribuidor general de línea.
- Los sistemas de alimentación ininterrumpida de potencia.
- Los enlaces troncales a la red pública.

El conmutador o switch y sus elementos asociados

El conmutador es el elemento fundamental. Su función primaria es la de permitir la conmutación de líneas.

La tecnología debería ser totalmente digital, con una estructura de control por programa almacenado (conocido como SPC) y una arquitectura de conmutación temporal; el sistema de control, debe ser de procesamiento centralizado.

Esta parte del equipo tiene la responsabilidad de encaminar las llamadas hacia el destino solicitado. Su funcionamiento requiere de un software de aplicación, que es provisto por el fabricante del equipo.

Los equipos terminales

Son de interés los equipos telefónicos y los equipos facsímiles.

Los primeros pueden ser de dos tipos: propietarios o estándares. Los de tipo propietario son desarrollados por los fabricantes del conmutador y sólo pueden ser usados conectados a él. Los estándares son similares a los usados en las redes públicas y cumplen especificaciones generales.

Los teléfonos propietarios son de mayor costo, más fáciles de usar y permiten mayores prestaciones.

Los teléfonos estándares son más económicos.

El cableado interno y el distribuidor general de líneas

En la actualidad es aconsejable tener las instalaciones denominadas cableado estructurado.

En las instalaciones exclusivamente telefónicas se utilizan cables multipares de cobre de grado voz, pudiéndose necesitar uno o dos pares por equipo terminal telefónico. En los equipamientos más modernos es necesario un solo par por terminal. Sin embargo, es mucho más razonable la construcción de redes de voz, datos y energía eléctrica, basadas en las normas EIA para instalaciones con cableado estructurado. Estas redes se construyen con cables del tipo UTP, en lugar de los multiplexados antes señalados.

La construcción de una red interna, independientemente de sus características, impone la necesidad de contar con un distribuidor general de líneas. Estos distribuidores reciben la totalidad de las conexiones que unen a los usuarios con el conmutador y a este con los enlaces troncales externos.

Los cables de conexión deben estar convenientemente protegidos ante el eventual manipuleo o accidentes involuntarios.

Los sistemas de alimentación ininterrumpida

En las centrales de pequeño porte deberán tener instalada una UPS, de una capacidad de potencia tal que permita alimentar al conmutador y a todos sus equipos asociados.

En los conmutadores de gran porte, el sistema de alimentación debe estar constituido por baterías y sus correspondientes rectificadores/cargadores.

Enlaces a la red pública o a otros centrales de la red privada

El uso de anillos urbanos, que funcionan a muy alta velocidad, diseñados por fibra óptica y usando los métodos de multiplexación han permitido proveer vínculos multiplexado de velocidades importantes.

Facilidades que pueden prestar las centrales privadas

- Facilitar la conexión de terminales de datos.
- Permitir datos a la Red Telefónica Conmutada por medio de Equipos Terminales de Circuito de Datos.
- Permitir acceder a conexiones de redes de transmisión de datos por conmutación de paquetes.
- Posibilidad de aceptar la conexión a líneas urbanas analógicas.
- Enlaces digitales.

- Conexión a otras Redes Digitales de Servicios Integrados públicas y privadas.
- Sistema de control de gastos.
- Guía telefónica integrada de abonados internos.
- Sistema de gestión de la central.
- Utilización de servidores integrados de facsímiles.
- Utilización de una red de teléfonos inalámbricos.
- Facilitar la conexión con concentradores y/o unidades remotas.

Hiperservicios que pueden prestar las centrales privadas

- El acceso directo a un abonado.
- Comunicaciones en conferencia.
- Operaciones de transferencia.
- Captura de llamas en grupo.
- Llamadas de consulta.
- Acceso a un listado general de números.
- Acceso a extensiones del mismo grupo.
- Almacenar el ultimo número marcado.
- Servicio de "no molestar".
- Aviso de llamada en espera.
- Bloqueo de un terminal.
- Rellamada automática.
- Solicitar automáticamente reserva de línea externa.
- Realizar repetición de marcación.
- Comunicación alternativa.
- Conformación de grupos Jefe/Secretaria que cumplan funciones similares a los equipos intercomunicadores.
- Posibilidad de contar con teclas que permitan activar facilidades.
- Visualización de mensajes en el display.
- Marcado de microteléfono colgado.
- Contestación directa. Intercomunicador.
- Teclas para llamadas directas.
- Sistema de manos libres incorporado.
- Posibilidad de conectar el terminal a una computadora personal.

Condiciones ambientales

Las centrales privadas actuales pueden trabajar en condiciones ambientales casi normales. Sin embargo la mayoría de los equipos necesitan:

- Temperatura: entre 15 y 40 grados centígrados.
- Humedad relativa ambiente: entre 20 y 80%.

Capacidad de tráfico

La mayoría de las centrales privadas son del tipo no congestionables o, en su defecto, de muy alto tráfico.

En cada adquisición conviene especificar:

- La cantidad de extensiones que podrán tener acceso simultáneo.
- La capacidad de tráfico por extensión.

Procesos de registro y de determinación de costos

Las centrales privadas poseen sistemas que permiten realizar procesos de registro de las comunicaciones realizadas y además permiten determinar los costos totales y por abonado interno.

Gestión, Administración, Supervisión y Mantenimiento

La gestión involucra la administración de sus recursos, monitoreo, control, supervisión y mantenimiento.

Las centrales privadas pueden disponer de subsistemas de autodiagnóstico de fallos.

Las actividades de detección de fallos son realizadas mediante software de aplicación.

Los sistemas operativos de la propia central deben proveer la generación de copias de seguridad.

Redes digitales privadas

Consideraciones generales

Esta construida por uno o mas nodos de conmutación, interconectados por medio de enlaces troncales y con acceso a usuarios conectados mediante enlaces punto a punto.

Características particulares

- Numeración única e independiente del número de nodos que la constituyen.
- Costos para sus comunicaciones internas fijos e independientes del tráfico cursado.

- Seguridad y confidencialidad en el tráfico interno.
- Costos urbanos e internacionales fijos.
- Utilización de los enlaces para el tráfico de datos.